

Задача А. Количество инверсий

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Напишите программу, которая для заданного массива $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ находит количество пар (i, j) таких, что $i < j$ и $a_i > a_j$.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 50000$) — количество элементов массива. Вторая строка содержит n попарно различных элементов массива A — целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10^6 .

Формат выходных данных

В выходной файл выведите одно число — ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 11 18 28 31	0
8 9994 9989 9982 9972 9969 9961 9954 9950	28

Задача В. Маша и красивое дерево

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

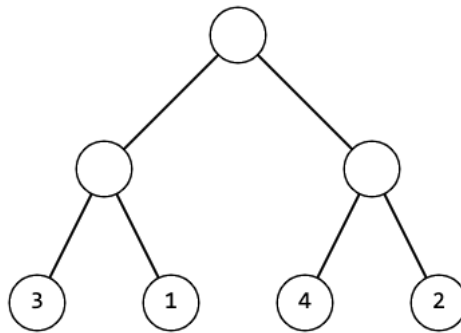
Девочка Маша гуляла в лесу и нашла полное бинарное дерево высоты n и перестановку p длины $m = 2^n$.

Полное бинарное дерево высоты n — это такое корневое дерево, что каждая вершина кроме листьев имеет ровно двух сыновей, а длина пути от корня до любого из листьев равна n . Ниже на картинке изображено полное бинарное дерево для $n = 2$.

Перестановкой называется массив, состоящий из n различных целых чисел от 1 до n . Например, $[2, 3, 1, 5, 4]$ является перестановкой, а $[1, 2, 2]$ не является (2 встречается дважды), и $[1, 3, 4]$ тоже не является перестановкой ($n = 3$, но в массиве есть 4).

Пронумеруем m листьев этого дерева слева направо. В листе с номером i записано значение p_i ($1 \leq i \leq m$).

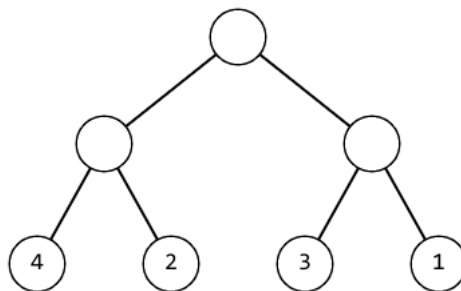
Например, если $n = 2$, $p = [3, 1, 4, 2]$, дерево будет выглядеть так:



Маша считает дерево красивым, если значения в его листьях упорядочены слева направо по возрастанию.

За одну операцию Маша может выбрать произвольную не являющуюся листом вершину дерева и поменять местами ее левого и правого сына (вместе с их поддеревьями).

Например, если Маша применит эту операцию к корню рассмотренного выше дерева, оно приобретет следующий вид:



Помогите Маше понять, сможет ли она за некоторое количество операций сделать дерево красивым. Если сможет, то выведите минимальное количество операций, чтобы сделать дерево красивым.

Формат входных данных

В первой строке дано число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество наборов входных данных.

В каждом наборе входных данных в первой строке дано целое число m ($1 \leq m \leq 262144$), являющееся степенью двойки — размер перестановки p .

Во второй строке даны m целых чисел: $p_1, p_2, \dots, p_m$ ($1 \leq p_i \leq m$) — перестановка p .

Гарантируется, что сумма значений m по всем наборам входных данных не превосходит $3 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

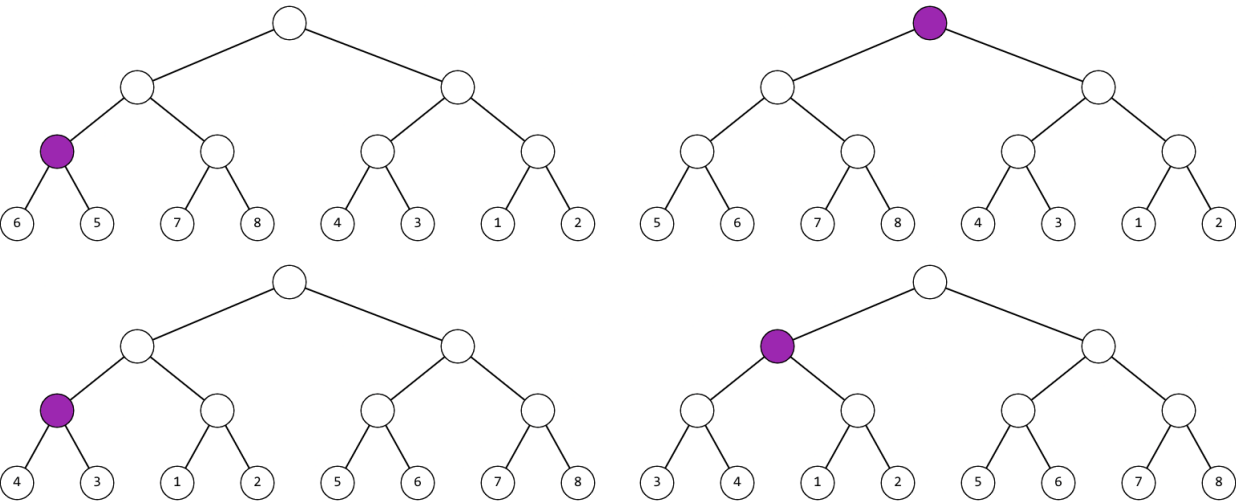
Для каждого набора входных данных в отдельной строке выведите минимальное возможное количество операций, за которое Маша сможет сделать дерево красивым или -1, если это невозможно.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	4
8	-1
6 5 7 8 4 3 1 2	0
4	-1
3 1 4 2	
1	
1	
8	
7 8 4 3 1 2 6 5	

Замечание

Рассмотрим первый тест.
В первом наборе входных данных можно действовать так (фиолетовым цветом выделена вершина, к которой на текущем шаге применяется операция):



Можно показать, что нельзя сделать дерево красивым за меньшее число операций.
Во втором наборе входных данных можно показать, что нельзя сделать дерево красивым.
В третьем наборе входных данных дерево сразу является красивым.

Задача С. Нескучные последовательности

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Мы боялись сделать это условие слишком скучным, поэтому решили оставить его коротким.

Последовательность называется нескучной, если каждый её подотрезок содержит уникальный элемент, т.е. элемент, значение которого не совпадает ни с одним другим элементом этого подотрезка.

Дана последовательность целых чисел, решите, является ли она нескучной.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит количество наборов входных данных T . Далее следуют описания наборов входных данных:

Каждый набор входных данных начинается с целого числа n ($1 \leq n \leq 200\,000$), обозначающего длину последовательности.

В следующей строке следуют n элементов последовательности, разделённых одиночными пробелами. Элементы — неотрицательные целые числа, меньшие 10^9 .

Формат выходных данных

Выведите ответы на наборы входных данных в порядке их появления во входных данных. Для каждого набора входных данных выведите одну строку, содержащую слово «non-boring», если последовательность является нескучной, или «boring» в противном случае.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	non-boring
5	boring
1 2 3 4 5	non-boring
5	boring
1 1 1 1 1	
5	
1 2 3 2 1	
5	
1 1 2 1 1	

Задача D. Очистите мультимножество

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

У вас есть мультимножество, содержащее несколько чисел. Изначально оно содержит a_1 элементов равных 1, a_2 элементов равных 2, $\dots$, a_n элементов равных n .

Вы можете применять два типа операций:

- выбрать два числа l и r ($l \leq r$), а затем удалить один элемент, равный l , один элемент, равный $l+1$, $\dots$, и один элемент, равный r из мультимножества. Эта операция может быть применена, только если каждый элемент от l до r встречается хотя бы раз в мультимножестве;
- выбрать два числа i и x ($x \geq 1$), а затем удалить x элементов равных i из мультимножества. Эта операция может быть применена, только если в мультимножестве есть как минимум x элементов, равных i .

За какое наименьшее количество операций можно удалить все элементы из мультимножества?

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Вторая строка содержит n чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — наименьшее количество операций, за которое можно удалить все элементы из мультимножества.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 4 1 1	2
5 1 0 1 0 1	3

Задача Е. Запросы суммы подпоследовательностей

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даны массив a , содержащий n целых чисел, и целое число m . У вас также есть q запросов для ответа. i -й запрос описывается парой целых чисел (l_i, r_i) . Ваша задача — вычислить количество таких подпоследовательностей $a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k}$, что $l_i \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq r_i$ и $(a_{j_1} + a_{j_2} + \dots + a_{j_k}) \bmod m = 0$. Другими словами, вам нужно вычислить количество подпоследовательностей подмассива $[a_{l_i}, a_{l_i+1}, \dots, a_{r_i}]$, таких что сумма элементов в каждой подпоследовательности делится на m .

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m : количество элементов в a и модуль ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 20$).

Вторая строка содержит n целых чисел a_i : элементы массива a ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Третья строка содержит одно целое число q : количество запросов ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$).

Далее следуют q строк. i -я из этих строк содержит два целых числа l_i и r_i , которые описывают i -й запрос ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Формат выходных данных

Выведите q строк. i -я из них должна содержать ответ на i -й запрос. Запросы нумеруются в порядке входных данных. Поскольку ответы могут быть очень большими, выведите их по модулю $10^9 + 7$.

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
4 3	2
5 1 3 2	4
4	6
1 2	4
1 3	
1 4	
2 4	

Задача F. Надмножество

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Множество точек на плоскости называется хорошим, если для любых двух точек выполняется хотя бы одно из трех условий:

- эти две точки лежат на одной горизонтали;
- эти две точки лежат на одной вертикали;
- внутри или на границе прямоугольника с углами в этих двух точках есть другие точки множества, помимо этих двух. Здесь имеется в виду прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат, так называемый bounding box двух точек.

На плоскости задано множество из n точек. Найдите любое хорошее надмножество этого множества размером не более $2 \cdot 10^5$ точек.

Формат входных данных

В первой строке записано целое число n ($1 \leq n \leq 10^4$) — количество точек в исходном множестве. Следующие n строк описывают точки множества. Каждая строка содержит два целых числа x_i и y_i ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$) — координаты очередной точки. Гарантируется, что все точки различны.

Формат выходных данных

В первой строке выведите количество точек m ($n \leq m \leq 2 \cdot 10^5$) в хорошем надмноестве, в следующих m строках выведите сами точки. Координаты точек не должны превосходить 10^9 по абсолютной величине. Обратите внимание, что минимизировать m не требуется, достаточно найти любое хорошее надмножество заданного множества, размер которого не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Все точки в надмноестве должны иметь целые координаты.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2	3
1 1	1 1
2 2	2 2
	1 2

Задача G. Гонка штампов

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дан неориентированный граф с n вершинами и m рёбрами. Вершины пронумерованы от 1 до n , а рёбра пронумерованы от 1 до m . Ребро i соединяет вершины a_i и b_i . Граф связный.

В этом графе q пар братьев участвуют в мероприятии под названием гонка штампов. Гонка штампов для i -й пары будет проходить следующим образом:

- Один брат начинает с вершины x_i , а другой — с вершины y_i .
- Оба исследуют граф по рёбрам, чтобы посетить в общей сложности z_i вершин, включая стартовые вершины. Здесь вершина учитывается только один раз, даже если она посещается несколько раз или посещается обоими братьями.
- Оценка определяется как наибольший индекс ребра, пройденных хотя бы одним из них. Их цель — минимизировать это значение.

Найдите минимально возможную оценку для каждой пары.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m ($3 \leq n \leq 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 10^5$).

В каждой из следующих m строк записаны два целых числа a_i и b_i ($1 \leq a_i < b_i \leq n$) — описание рёбер. Гарантируется, что данный граф связный.

В следующей строке записано одно целое число q ($1 \leq q \leq 10^5$).

В каждой из следующих q строк записаны три целых числа x_j , y_j и z_j ($1 \leq x_j < y_j \leq n$, $3 \leq z_j \leq n$).

Формат выходных данных

Выведите q строк. i -я строка должна содержать минимально возможную оценку для i -й пары братьев.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6	1
2 3	2
4 5	3
1 2	1
1 3	5
1 4	5
1 5	
6	
2 4 3	
2 4 4	
2 4 5	
1 3 3	
1 3 4	
1 3 5	

Задача Н. Объявление на заборе

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Бизон-Чемпион недавно закончил покраску своего забора. Забор представляет из себя последовательность из n досок ширины 1 метр и произвольной высоты. i -я доска имеет высоту h_i метров. Соседние доски следуют без зазора.

После покраски Бизон-чемпион решил разместить на заборе объявление о его продаже. Объявление будет выполнено на листе бумаги прямоугольного размера и расположено на заборе так, что боковые стороны листа параллельны доскам забора, и края листа совмещены с краями некоторых досок. Бизон-Чемпион ввел для себя следующие ограничения на размещение объявления:

1. Ширина объявления после размещения должна быть ровно w метров.
2. Объявление должно целиком находиться на участке забора с l -й по r -ю доски включительно (в том числе, нельзя выходить за пределы забора по вертикали).

Объявление будет красочным, поэтому Бизон-чемпион хочет, чтобы высота объявления была как можно больше.

Вам дано описание забора и несколько запросов на размещение объявления. Для каждого запроса выведите максимальную возможную высоту объявления, которое можно разместить на соответствующем участке забора при заданной фиксированной ширине объявления.

Формат входных данных

В первой строке ввода содержится целое число n — количество досок в заборе ($1 \leq n \leq 10^5$).

Во второй строке записаны n целых чисел h_i , разделенных пробелом — высоты досок ($1 \leq h_i \leq 10^9$).

В третьей строке содержится целое число m — количество запросов ($1 \leq m \leq 10^5$).

В последующих m строках идет описание запросов, каждый из которых представлен тремя целыми числами l , r и w ($1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq w \leq r - l + 1$) — соответственно границы участка забора и ширина объявления.

Формат выходных данных

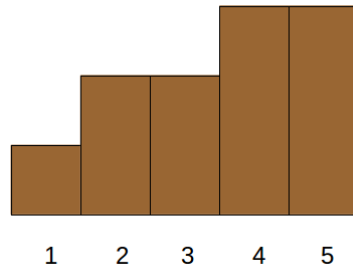
На каждый запрос выведите ответ в отдельной строке — максимальную высоту объявления, которую можно достичь на соответствующем участке забора при соблюдении всех условий.

Пример

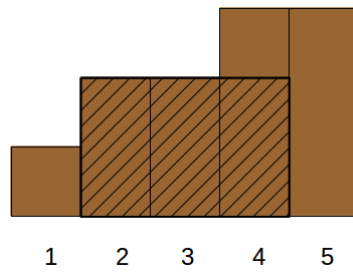
стандартный ввод	стандартный вывод
5	2
1 2 2 3 3	3
3	1
2 5 3	
2 5 2	
1 5 5	

Замечание

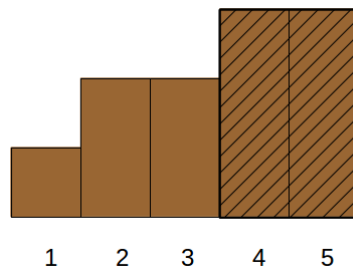
Забор, описанный в примере, выглядит следующим образом:



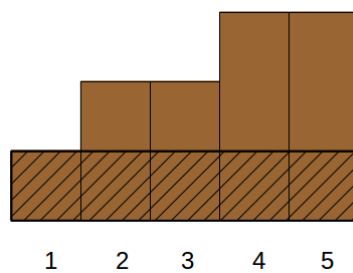
Ниже приведены возможные расположения объявлений при ответе на запросы.



Расположение объявления при ответе на первый запрос.



Расположение объявления при ответе на второй запрос.



Расположение объявления при ответе на третий запрос.

Задача I. Юра и разработчики

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У Юры есть команда из k разработчиков и список из n заданий, пронумерованных от 1 до n . Юра собирается выбрать некоторые задания, чтобы сделать их на этой неделе. Из-за странных традиций в компании Lookserу, номера сделанных заданий должно быть отрезком последовательных целых чисел, содержащим **не менее 2 чисел**, то есть последовательность вида $l, l+1, \dots, r$ для некоторых $1 \leq l < r \leq n$.

С каждым заданием i связано целое число a_i , обозначающее количество человекочасов, необходимых для выполнения i -го задания. Разработчики не всегда бывают в себе уверены, и, в общем-то, боятся сложных заданий. Зная это, Юра решил взять самое сложное задание (то, на которое уйдет наибольшее количество человекочасов, из нескольких самых сложных заданий с одинаковым уровнем сложности он выбирает произвольное задание) и сделать его самому. Таким образом, если выбраны задания с номерами $[l, r]$, то разработчикам остается самостоятельно завершить ровно $r - l$ заданий.

Каждый разработчик может провести любое целочисленное количество часов над любым заданием, но когда вся работа завершена, i -му заданию должно быть уделено ровно a_i человекочасов.

И наконец, проблема в том, что разработчик злится, когда он работает больше другого разработчика. Множество заданий $[l, r]$ считается *хорошим*, если можно найти такое распределение работы, что все задания можно выполнить, а все разработчики работают одинаковое количество времени (количество работы, которую произведёт Юра, не имеет значения ни для него, ни для других разработчиков).

Для примера предположим, что Юра выбрал задания со следующими сложностями: $a = [1, 2, 3, 4]$, а у него в распоряжении три разработчика. Юра берет себе самое сложное, четвертое задание, а разработчикам дает задания со сложностями $[1, 2, 3]$. Если первый разработчик тратит час на первое задание и час на третье, второй разработчик тратит два часа на второе задание, а третий разработчик тратит два часа на третье задание, то когда вся работа будет завершена, окажется, что каждый разработчик работал ровно два часа, а над каждым заданием работали необходимое время. В качестве ещё одного примера скажем, что если бы на первое задание требовалось два часа, а не один, то тогда было бы невозможно распределить задания способом, описанным выше.

Помимо работы Юра обожает решать задачи. Ему интересно, сколько есть пар (l, r) ($1 \leq l < r \leq n$), таких, что отрезок $[l, r]$ является *хорошим*? Юра уже решил эту задачу, но времени написать код у него нет. Пожалуйста, помогите Юре и реализуйте решение этой задачи.

Формат входных данных

В первой строке входа записано два положительных целых числа: n и k ($1 \leq n \leq 300\,000, 1 \leq k \leq 1\,000\,000$), количество заданий в списке и количество разработчиков в распоряжении Юры.

Во второй строке записано n целых чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите единственное целое число — количество пар (l, r) , удовлетворяющих условиям задачи.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 3 1 2 3 4	3
4 2 4 4 7 4	6

Замечание

В первом примере существует три хороших отрезка с заданиями:

1. $[1; 3]$ — самое сложное задание требует 3 человекочаса, так что разработчикам остаются задания требующие 1 и 2. Одним из возможных распределений является следующие: один разработчик выполняет первое задание в течении часа, пока двое других выполняют второе. Тогда каждый разработчик будет занят ровно час.
2. $[1; 4]$ — самое сложное задание требует 4 человекочаса, так что разработчикам остаются задания требующие 1, 2 и 3. Если первый разработчик потратит час на первое задание и час на третье, второй разработчик потратит два часа на второе и третий два часа на третье, тогда они выполнят все задания, и каждый отработает ровно 2 часа.
3. $[3; 4]$ — самое сложное задание требует 4 человекочаса, так что остается только задание, требующее 3 человекочаса. Чтобы его выполнить, каждый разработчик потратит по 1 часу.

Задача J. НОП 5

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 4 мегабайта

Задача НОП (наибольшая общая подпоследовательность) заключается в том, чтобы найти самую длинную строку, которая является подпоследовательностью обеих данных строк.

Напомним, что подпоследовательностью строки называется строка, полученная из исходной удалением некоторых элементов (возможно, всех или ни одного).

Например, НОП для «АСАУКР» и «САРСАК» будет «АСАК».

Заданы две строки a и b , найдите их НОП.

Формат входных данных

На первой и второй строках даны две непустые строки. Строки состоят только из заглавных букв алфавита и могут содержать до 7000 символов.

Формат выходных данных

На первой строке выведите длину НОП для данных двух строк, а на второй строке выведите саму НОП.

Если существует несколько НОП, можно вывести любую из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
АСАУКР САРСАК	4 АСАК
WEDONTNEEDNOEDUCATION WEDONTNEEDNOTHOUGHTCONTROL	16 WEDONTNEEDNOUCTO
ABC DEF	0